

Siniestralidad vial en Barcelona, 2019–2025  
Informe técnico

Ioana Bendris Greab

24 de agosto de 2026

Resumen

Este informe analiza los 54.954 accidentes de tráfico gestionados por la Guàrdia Urbana de Barcelona entre 2019 y 2025. El resultado principal es que la reducción del número de siniestros no se ha traducido en una reducción equivalente de su gravedad: mientras el volumen de accidentes descendió un 22.8 %, la proporción de siniestros graves o mortales pasó del 2.06 % al 3.26 %. El análisis territorial muestra además que volumen y riesgo son dimensiones independientes, con una correlación de apenas 0.1 entre ambas.

Índice

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción y objetivos</b>                   | <b>2</b> |
| 1.1. Objetivo principal . . . . .                    | 2        |
| 1.2. Objetivos específicos . . . . .                 | 2        |
| <b>2. Datos y método</b>                             | <b>2</b> |
| 2.1. Depuración . . . . .                            | 2        |
| 2.2. Definición de gravedad . . . . .                | 2        |
| <b>3. Resultados</b>                                 | <b>3</b> |
| 3.1. Panorama general . . . . .                      | 3        |
| 3.2. Evolución temporal (objetivo 1) . . . . .       | 3        |
| 3.3. Distribución territorial (objetivo 2) . . . . . | 4        |
| 3.4. Patrones temporales (objetivo 3) . . . . .      | 5        |
| 3.5. Localización del riesgo (objetivo 4) . . . . .  | 5        |
| <b>4. Calidad del dato (objetivo 5)</b>              | <b>6</b> |
| <b>5. Conclusiones</b>                               | <b>6</b> |
| <b>Limitaciones</b>                                  | <b>6</b> |
| <b>Reproducibilidad</b>                              | <b>6</b> |

# 1. Introducción y objetivos

La seguridad viaria constituye una de las competencias municipales con mayor impacto directo sobre la salud pública. Barcelona publica desde hace años los accidentes gestionados por su policía local, lo que permite analizar la evolución de la siniestralidad con un nivel de detalle territorial y temporal poco habitual.

## 1.1. Objetivo principal

Analizar la evolución y la distribución de la siniestralidad vial en Barcelona entre 2019 y 2025, con el fin de determinar en qué medida la reducción del número de accidentes se ha acompañado de una reducción equivalente de su gravedad, y qué zonas y momentos concentran el riesgo más alto.

## 1.2. Objetivos específicos

1. Describir la evolución temporal del número de accidentes y de su gravedad, distinguiendo el efecto de la pandemia de la tendencia de fondo posterior.
2. Comparar la siniestralidad entre los diez distritos, en volumen absoluto y en proporción de accidentes graves.
3. Caracterizar los patrones temporales intrasemanales.
4. Localizar geográficamente los puntos de mayor acumulación de accidentes graves.
5. Evaluar la calidad y las limitaciones del conjunto de datos.

# 2. Datos y método

Los datos proceden del conjunto *Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona*, publicado por el Ajuntament de Barcelona en el portal Open Data BCN bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0. Se han utilizado los siete ficheros anuales del periodo 2019–2025, que suman 54.954 registros.

## 2.1. Depuración

La unificación de los ficheros anuales requirió resolver siete incidencias de homogeneidad. La más relevante afecta a la comparabilidad de la serie: **en 2024 y 2025 los valores cero se registran como celda vacía**, mientras que en los años anteriores se escribe un cero explícito. Interpretar esos blancos como dato desconocido habría supuesto descartar el 97 % de los accidentes recientes al clasificar la gravedad. La imputación como cero se validó comprobando la coherencia del resultado con la serie histórica de la ciudad.

Otras incidencias resueltas: cambios en los nombres de columna entre años, columnas presentes solo en algunos ficheros, el valor `-1` como código de dato no disponible, el campo `Codi_barri` con formato incompatible en 2020, la inferencia automática de tipos que corrompía el identificador de expediente, y espacios sobrantes en los campos de texto.

## 2.2. Definición de gravedad

Los datos originales reparten la severidad en tres columnas de recuento independientes. Se derivó una variable ordinal de tres niveles: un accidente es *mortal* si registra alguna persona fallecida, *grave* si registra alguna herida grave sin fallecidos, y *leve* en el resto de casos.

Tabla 1: Indicadores anuales de siniestralidad, 2019–2025

| Año   | Accidentes | H. leves | H. graves | Fallecidos | % grave/mortal |
|-------|------------|----------|-----------|------------|----------------|
| 2.019 | 10.027     | 11.640   | 202       | 22         | 2.06           |
| 2.020 | 6.268      | 7.074    | 142       | 14         | 2.23           |
| 2.021 | 7.659      | 8.693    | 167       | 12         | 2.14           |
| 2.022 | 7.999      | 8.893    | 176       | 24         | 2.41           |
| 2.023 | 7.724      | 8.552    | 228       | 21         | 3.02           |
| 2.024 | 7.536      | 8.246    | 254       | 11         | 3.30           |
| 2.025 | 7.741      | 8.376    | 249       | 11         | 3.26           |

### 3. Resultados

#### 3.1. Panorama general

En el conjunto del periodo se registraron 54.954 accidentes, que causaron 61.474 personas heridas leves, 1.418 heridas graves y 115 fallecidas. El 90.3 % de los siniestros registrados tuvo al menos una víctima, lo que indica que el conjunto recoge fundamentalmente accidentes con daños personales y no incidentes con daños materiales únicamente.

#### 3.2. Evolución temporal (objetivo 1)

El año 2020 marca una discontinuidad evidente: los accidentes cayeron un 37.5 % respecto a 2019 como consecuencia de las restricciones de movilidad. Lo relevante es que **el nivel prepan-  
demia no se ha recuperado**: en 2025 se registraron 7.741 accidentes, frente a los 10.027 de 2019.

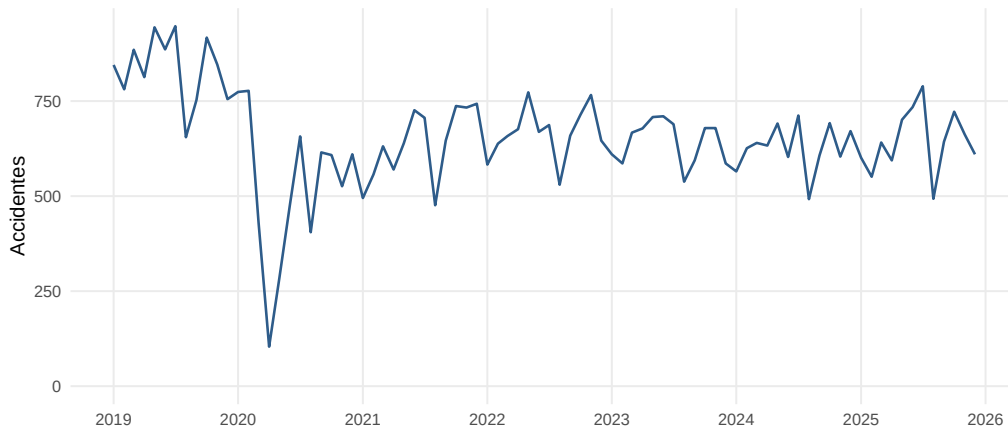


Figura 1: Evolución mensual del número de accidentes

Sin embargo, la reducción del volumen no ha ido acompañada de una reducción proporcional de la gravedad. La figura 2 contrapone ambas magnitudes: los accidentes graves aumentaron de 185 en 2019 a 241 en 2025, pese a producirse casi un tercio menos de siniestros. Los fallecidos, en cambio, descendieron de 22 a 11.

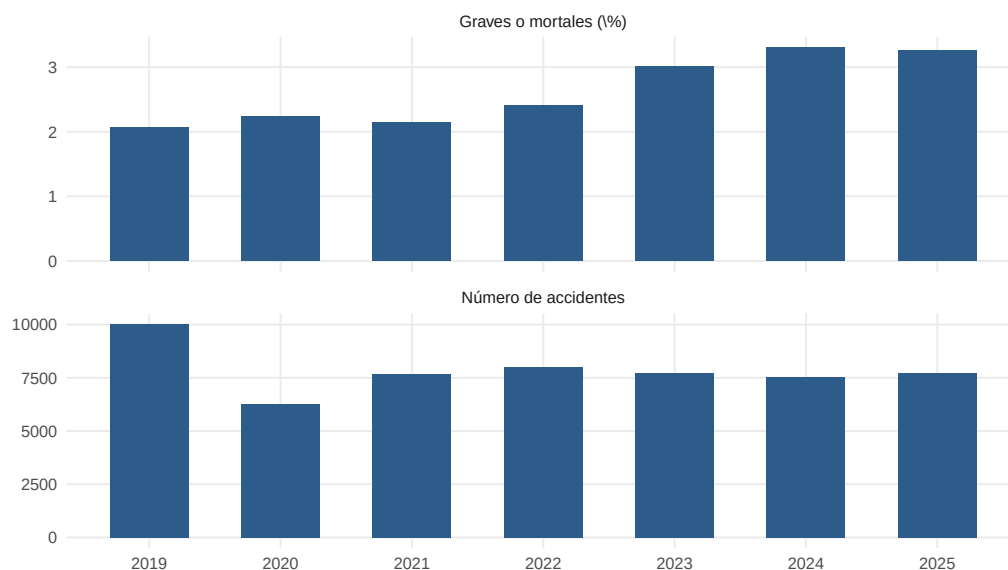


Figura 2: Volumen de accidentes frente a proporción de siniestros graves o mortales

Este resultado admite varias interpretaciones que los datos disponibles no permiten discriminar. Una hipótesis plausible es un cambio en la composición del parque circulante, con mayor presencia de motocicletas y vehículos de movilidad personal, cuyos usuarios están más expuestos en caso de colisión. Verificar esta hipótesis supondría tener datos sobre el tipo de vehículo implicado, datos ausentes en este conjunto.

### 3.3. Distribución territorial (objetivo 2)

El distrito con más accidentes es Eixample, con 15.080 siniestros, más de una cuarta parte del total de la ciudad. Su gravedad relativa, sin embargo, es 2.59 %, próxima a la media municipal de 2.62 %.

El distrito con mayor gravedad relativa es Horta-Guinardó (3.41 %), y el de menor Sant Andreu (1.96 %).

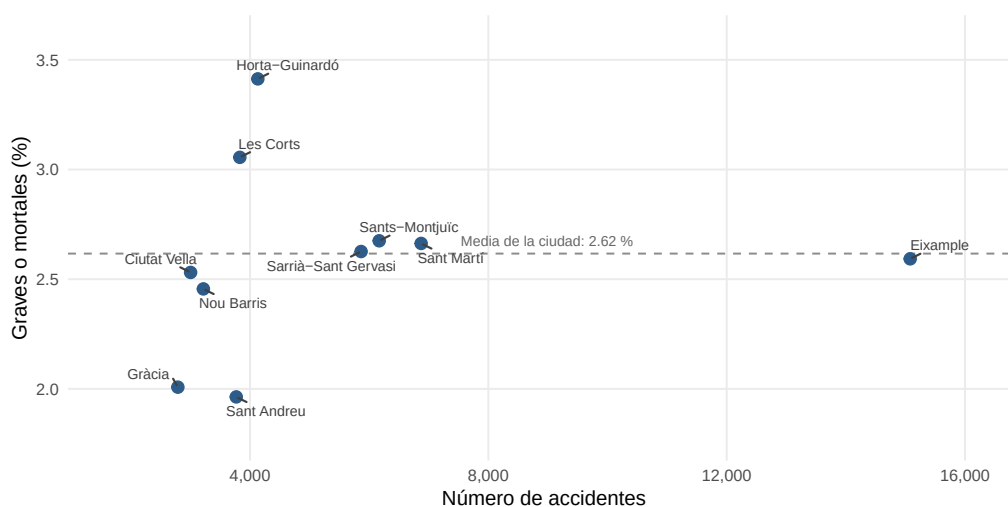


Figura 3: Relación entre volumen de accidentes y gravedad relativa por distrito

La correlación de Pearson entre ambas magnitudes es de 0.1, prácticamente nula. **Volumen y riesgo son, por tanto, dimensiones independientes.** La implicación práctica es directa:

Tabla 2: Vías con mayor número de accidentes registrados

| Vía                 | Accidentes | Graves o mortales |
|---------------------|------------|-------------------|
| Corts Catalanes     | 2.328      | 58                |
| Diagonal            | 1.958      | 65                |
| Aragó               | 1.364      | 27                |
| Meridiana           | 924        | 21                |
| Dalt (Besòs)        | 774        | 18                |
| València            | 744        | 18                |
| Litoral (Llobregat) | 699        | 25                |
| Dalt (Llobregat)    | 695        | 24                |

priorizar las actuaciones únicamente en función del número de accidentes dejaría sin atender los distritos donde el riesgo por siniestro es mayor.

Conviene subrayar que esta comparación no equivale a un ranking de peligrosidad. Sin datos sobre la intensidad de tráfico soportada por cada distrito, las cifras reflejan tanto el riesgo como la exposición.

### 3.4. Patrones temporales (objetivo 3)

El día con más accidentes es el viernes (9.179) y el que menos el domingo (4.828). La hora de máxima concentración son las 14 h.

Se repite aquí el patrón inverso observado en el análisis territorial: el domingo presenta la mayor proporción de accidentes graves (3.07 %) siendo uno de los días con menos siniestros. Que dos dimensiones independientes muestren la misma relación inversa refuerza la interpretación de fondo: menor densidad de tráfico se asocia a mayor velocidad y, con ella, a consecuencias más severas.

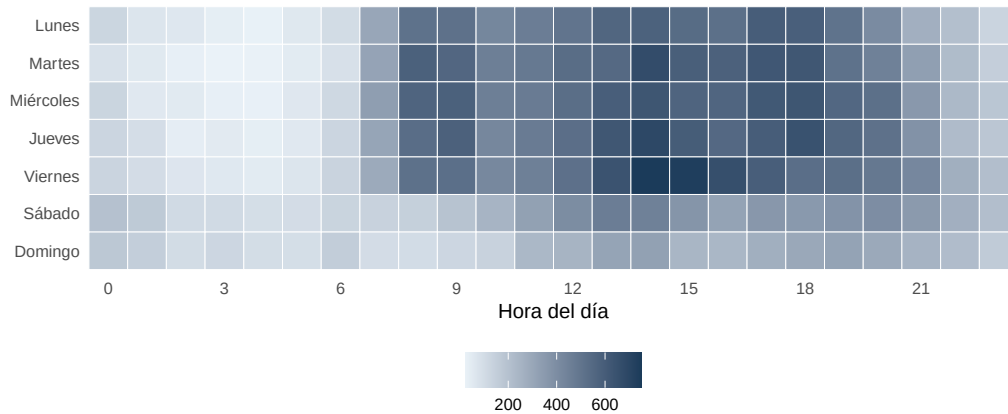


Figura 4: Concentración de accidentes por hora y día de la semana

### 3.5. Localización del riesgo (objetivo 4)

Los grandes ejes viarios estructuran la distribución del riesgo. La concentración en vías de alta capacidad resulta coherente con la interpretación anterior: son los viales donde se alcanzan velocidades mayores dentro del entorno urbano.

## 4. Calidad del dato (objetivo 5)

El conjunto presenta una cobertura muy alta en las variables esenciales. Únicamente el 0.42 % de los registros carece de ubicación administrativa y el 0.08 % de coordenadas geográficas válidas.

La principal limitación no es la ausencia de datos, sino la **heterogeneidad de los criterios de registro entre años**. Los cambios documentados en el apartado 2 obligan a interpretar con cautela cualquier comparación que abarque el periodo completo.

## 5. Conclusiones

1. La siniestralidad vial en Barcelona ha descendido un 22.8 % entre 2019 y 2025, sin recuperar el nivel prepandemia.
2. Ese descenso no se ha traducido en menos víctimas graves: los accidentes graves aumentaron de 185 a 241. Los fallecidos, en cambio, se redujeron de 22 a 11.
3. Volumen y gravedad son dimensiones territorialmente independientes (correlación de 0.1), lo que desaconseja priorizar actuaciones atendiendo solo al recuento de siniestros.
4. Los momentos de menor tráfico concentran proporcionalmente más accidentes graves, patrón que se observa tanto en la dimensión semanal como en la territorial.

## Limitaciones

El conjunto recoge únicamente los siniestros gestionados por la Guàrdia Urbana, de modo que no incluye los accidentes no reportados. Al no disponerse de datos de intensidad de tráfico ni de desplazamientos, no es posible calcular tasas de riesgo por vehículo-kilómetro: todas las cifras se refieren a accidentes registrados, no a riesgo por desplazamiento. Por último, la ausencia de información sobre el tipo de vehículo implicado impide contrastar la hipótesis más plausible sobre el aumento de la gravedad.

## Reproducibilidad

Este documento se ha generado con `knitr`. Todas las cifras que aparecen en el texto se calculan al compilar mediante `\Sexpr{}`, y todos los gráficos y tablas se producen a partir de los datos depurados en el momento de la compilación.

El código de depuración, el dashboard y este informe están disponibles en el repositorio del proyecto.

```
# La información de sesion documenta las versiones exactas de R y de
# los paquetes utilizados, requisito habitual en investigacion
# reproducible para que un tercero pueda replicar el entorno.
sessionInfo()$R.version$version.string
```

```
[1] "R version 4.5.2 (2025-10-31)"
```